

# Analisi statica del campione notepad-classico.exe

Pratica S9/L2 — Analisi statica di malware con supporto AI | Ambiente: FlareVM 2.0 (CFF Explorer, PEStudio 9.61)

## Consegna

|             |                                                                                     |          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Quesito 1   | Indicare le <b>librerie importate</b> dal malware, con descrizione di ognuna.       | ✓ Sez. 1 |
| Quesito 2   | Indicare le <b>sezioni</b> di cui si compone il malware, con descrizione di ognuna. | ✓ Sez. 2 |
| Facoltativo | Considerazione finale sul malware in base alle informazioni raccolte.               | ✓ Sez. 3 |

## Identificazione del campione

|          |                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SHA-256  | D2E6C9F9273663F3218BCD7CBFB3B6F599FBCE7A4BA986F9BBFF77E3603988F2                                 |
| Tipo     | Eseguibile PE a 32-bit — subsystem GUI                                                           |
| Metadati | FileDescription: «Blocco note» · manifest: Microsoft.Windows.Shell · tooling: Visual Studio 2003 |

## 1. Librerie importate — Quesito 1

La import table dichiara **9 librerie** per un totale di **201 funzioni** importate staticamente.

| Libreria     | Funz. | Descrizione                                                                               |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| KERNEL32.dll | 57    | Funzioni core del sistema operativo: gestione di file, memoria, processi e thread.        |
| USER32.dll   | 74    | Interfaccia utente: finestre, gestione messaggi, menu, input da tastiera e mouse.         |
| GDI32.dll    | 24    | Graphics Device Interface: rendering di testo e grafica a schermo.                        |
| msvcrt.dll   | 22    | Microsoft C Runtime: funzioni standard del linguaggio C (memoria, stringhe, I/O).         |
| comdlg32.dll | 9     | Finestre di dialogo comuni: apri/salva file, stampa, scelta carattere, trova/sostituisci. |
| ADVAPI32.dll | 7     | Accesso al registro di Windows, servizi e funzioni di sicurezza/token.                    |
| SHELL32.dll  | 4     | Interazione con la shell di Windows (associazioni file, icone, esecuzione).               |
| WINSPOOL.DRV | 3     | API di spooling di stampa: invio dei documenti alla stampante.                            |
| COMCTL32.dll | 1     | Common Controls: controlli comuni dell'interfaccia.                                       |

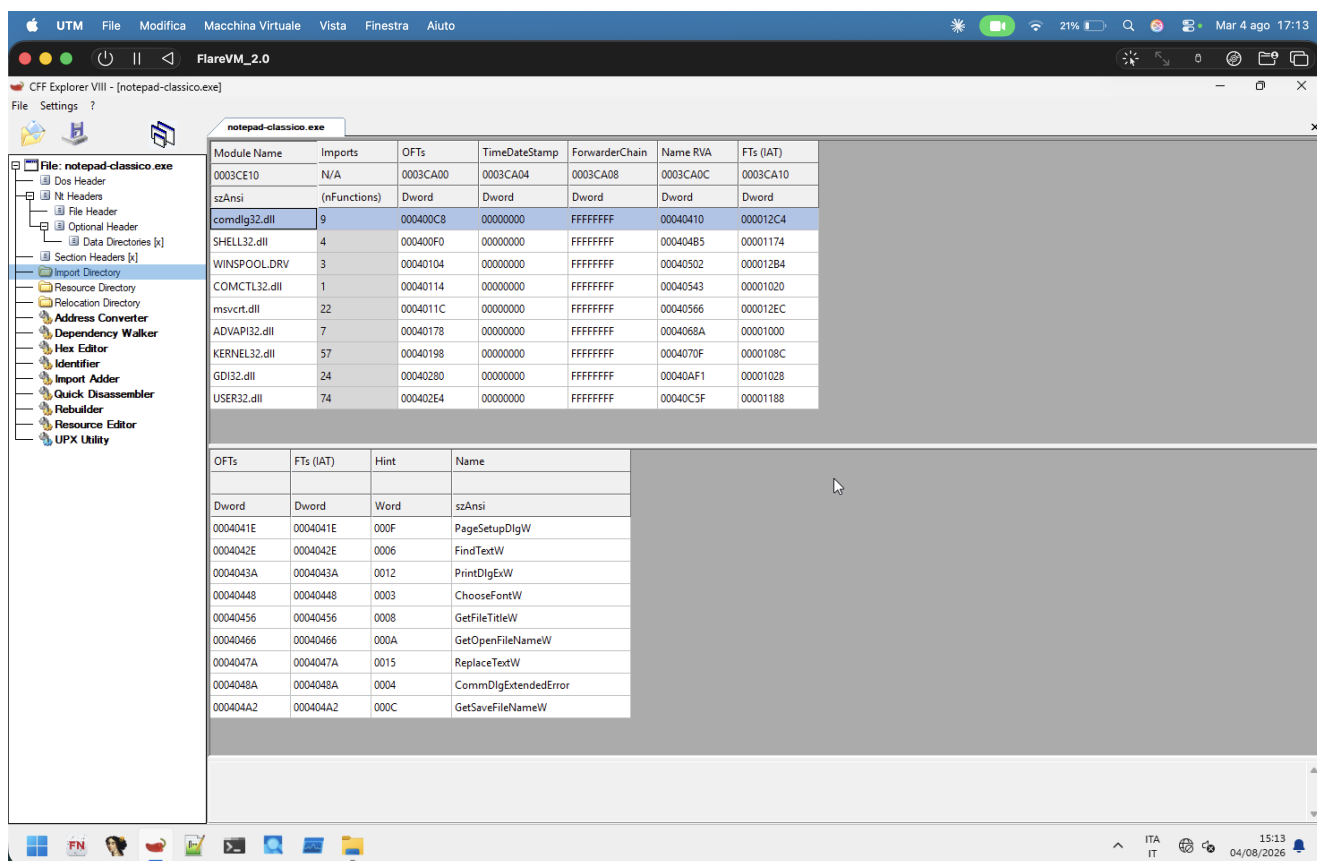


Fig. 1 — CFF Explorer: Import Directory con le 9 librerie e i relativi conteggi di funzioni.

**Import segnalati da PESTudio (18).** Tra le funzioni evidenziate compaiono capacità estranee a un editor di testo: SetWinEventHook / UnhookWinEvent (hook sugli eventi di sistema); RegCreateKeyW / RegSetValueExW (scrittura sul registro, possibile persistenza); OpenClipboard / IsClipboardFormatAvailable (accesso alla clipboard); MapViewOfFile (mappatura di memoria); WriteFile / DeleteFileW / FindFirstFileW (manipolazione ed enumerazione di file).

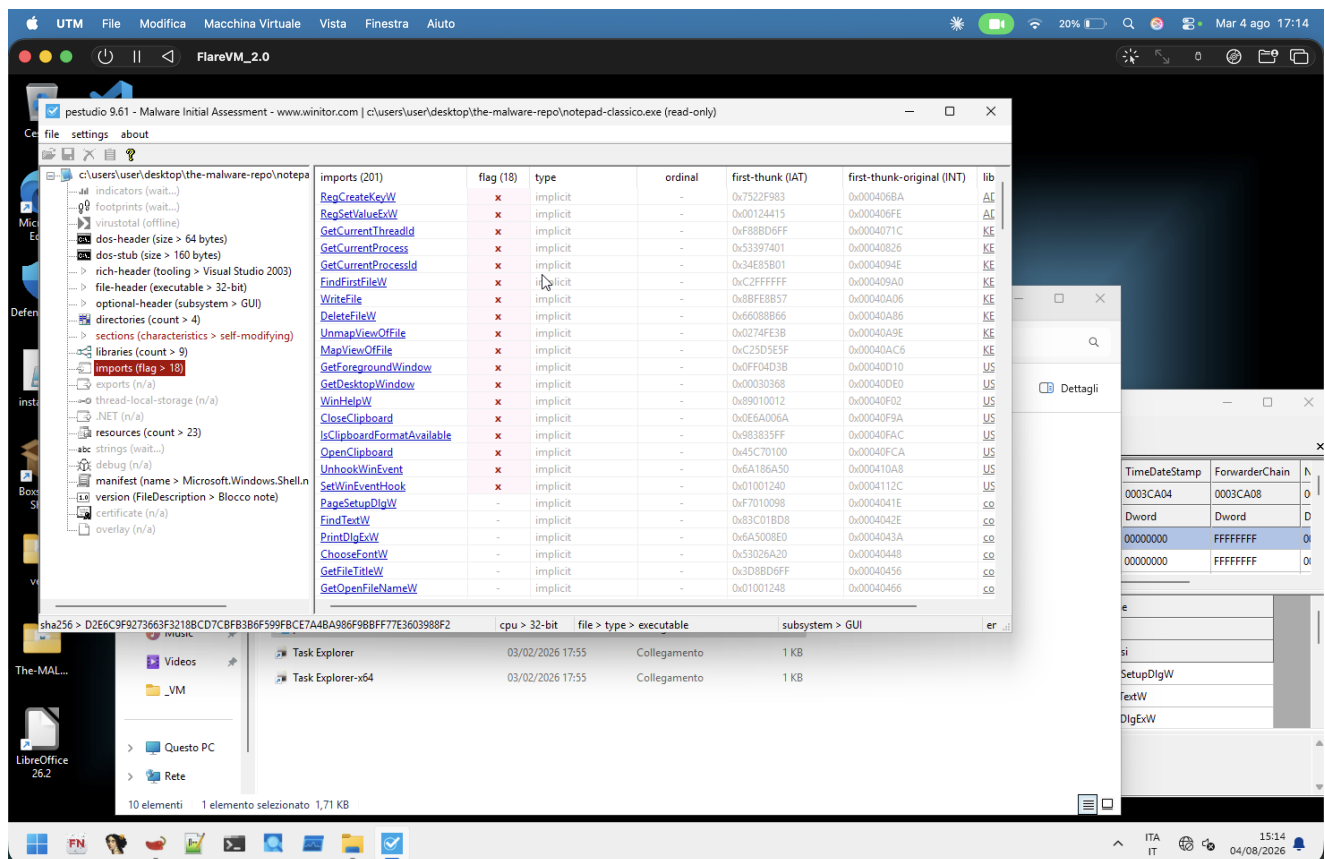


Fig. 2 — PESTudio: import evidenziati (flag > 18) e libraries (count > 9).

## 2. Sezioni — Quesito 2

Il file è composto da **6 sezioni**. Sono presenti due sezioni `.text` e due `.rsrc`, configurazione anomala rispetto a un binario standard.

| # | Nome                | Entropia | Dim. (byte) | Caratteristiche   | R | W | X        |
|---|---------------------|----------|-------------|-------------------|---|---|----------|
| 0 | <code>.text</code>  | 6.214    | 30.720      | 0x60000020        | X | - | X        |
| 1 | <code>.data</code>  | 1.149    | 2.048       | 0xC0000040        | X | X | -        |
| 2 | <code>.rsrc</code>  | 5.421    | 36.352      | 0x40000040        | X | - | -        |
| 3 | <code>.text</code>  | 6.428    | 178.176     | <b>0xE0000020</b> | X | X | <b>X</b> |
| 4 | <code>.idata</code> | 5.439    | 4.608       | 0xC2000040        | X | X | -        |
| 5 | <code>.rsrc</code>  | 5.407    | 36.352      | 0x40000040        | X | - | -        |

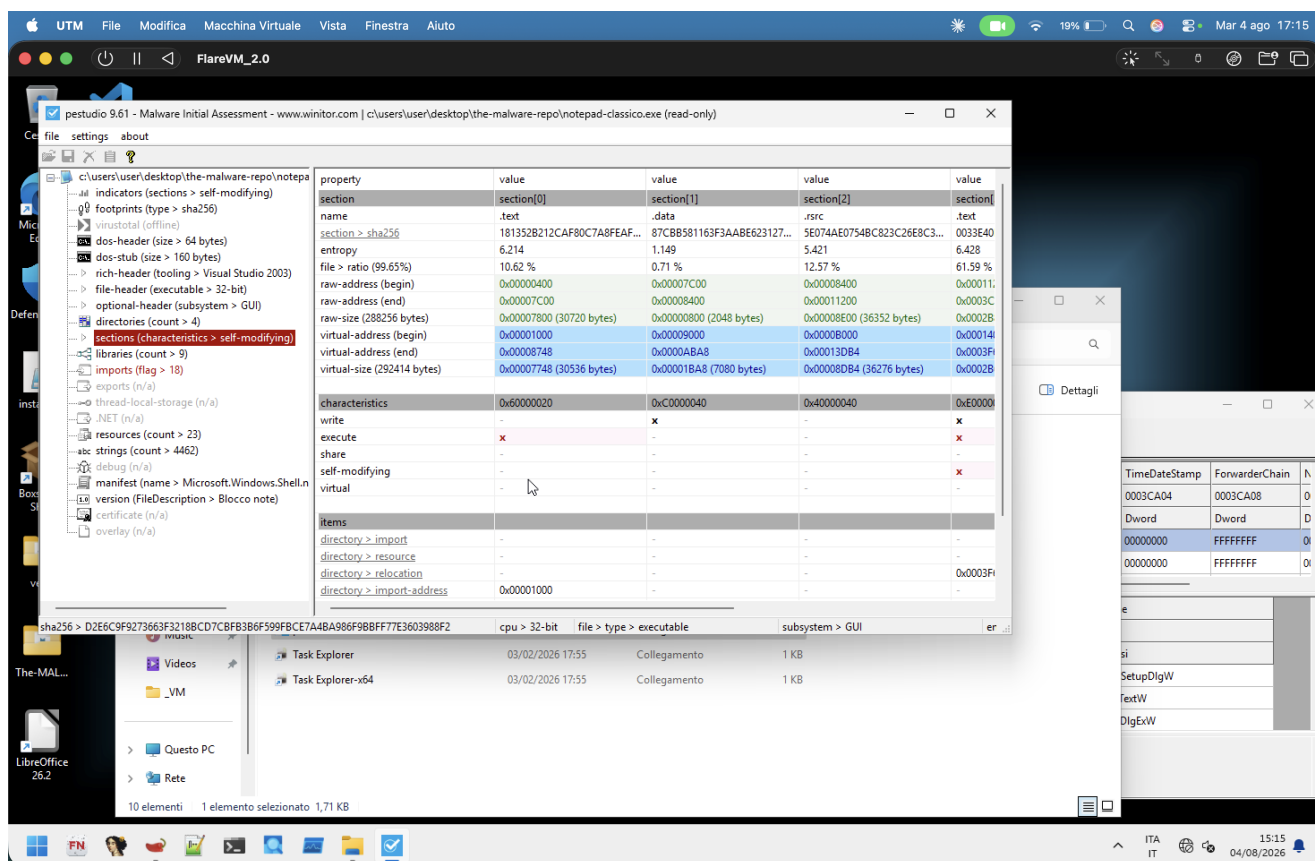


Fig. 3 — PESTudio: sezioni 0–2 (entropia, dimensioni, caratteristiche).

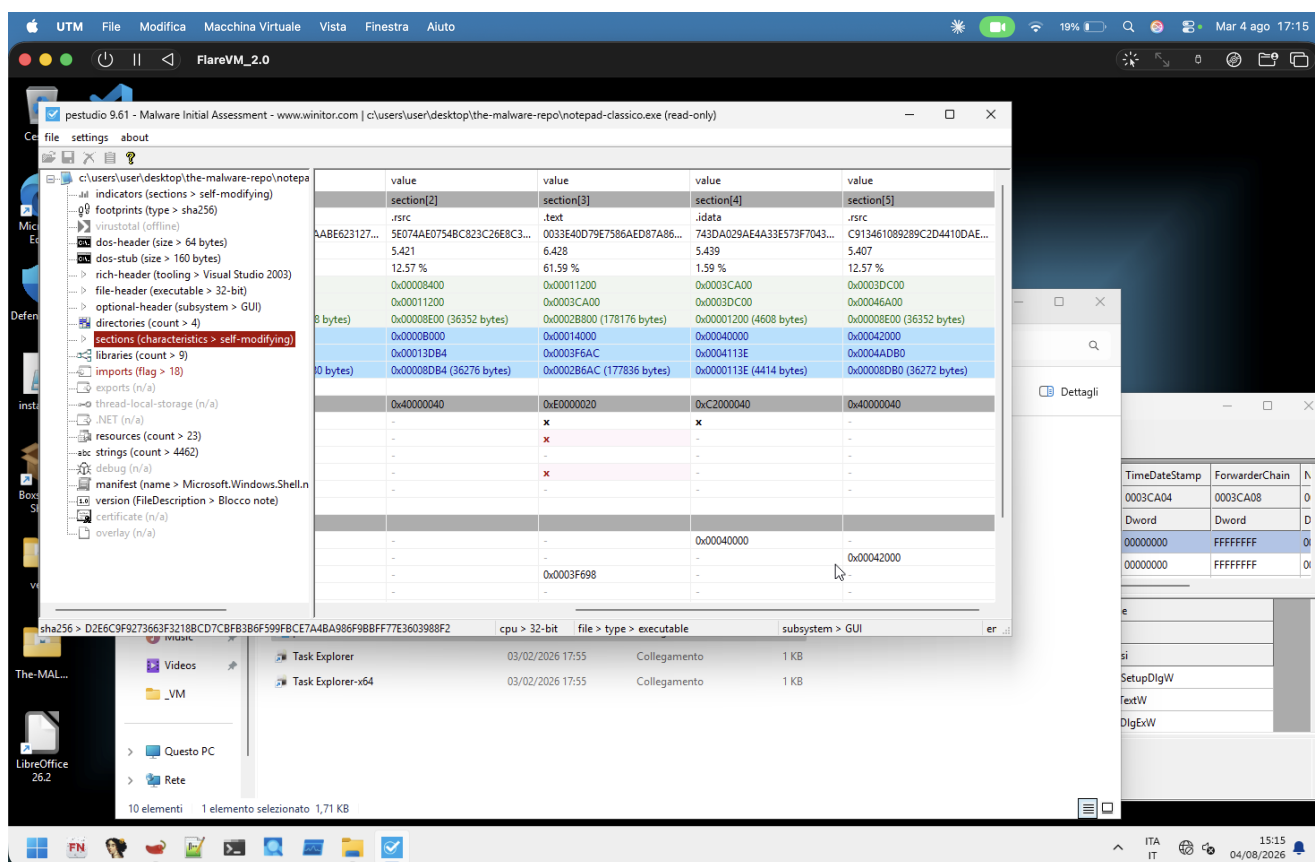


Fig. 4 — PESTudio: sezioni 2–5. La sezione .text #3 risulta write + execute (self-modifying).

**Anomalia rilevata (sezione #3).** La seconda sezione .text presenta le caratteristiche 0xE0000020, ovvero è contemporaneamente **scrivibile ed eseguibile** — condizione che PESTudio classifica come **self-modifying**. È la sezione più grande del file (circa il 61% del totale). Il codice di un eseguibile legittimo risiede in una .text in

sola lettura ed esecuzione; una sezione che può riscrivere il proprio codice a runtime è un pattern coerente con unpacking o decrittazione del payload in memoria. Le entropie restano moderate (max 6.4): non un packer classico ad alta entropia, bensì una manipolazione manuale della struttura PE.

### 3. Considerazione finale — Facoltativo

Il campione si **presenta come un Blocco note legittimo**: metadati, manifest e un set di import di facciata (comdlg32, winspool, gdi32) coerenti con un editor di testo. Sotto questa copertura, però, gli import segnalati rivelano funzionalità non pertinenti a un editor (hook di sistema, accesso alla clipboard, scrittura sul registro, mappatura di memoria, manipolazione di file), mentre la struttura mostra una seconda sezione di codice scrivibile ed eseguibile (self-modifying) che contiene la maggior parte del file.

La divergenza tra facciata e capacità effettive, unita alla sezione auto-modificante, delinea un profilo coerente con **malware** (verosimilmente spyware/backdoor) e non con un'applicazione legittima. L'analisi statica non esegue il payload: si raccomanda un'**analisi dinamica in sandbox** per confermare il comportamento a runtime.

---

Nota metodologica: i dati riportati sono stati estratti da CFF Explorer (Import Directory) e PEStudio 9.61 (imports, sections) sul campione in sola lettura. Le descrizioni delle librerie e delle funzioni riflettono la documentazione standard delle API Windows.